

Dokumen SOP (IK/Instruksi Kerja) WNII-NI

Halaman 1 dari 13

Versi A 0 Revisi

Nomor terkontrol:

Tanggal berlaku : 2015.6.17



PT WNII NI Prosedur Kerja Inspeksi Bag House ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂 布袋除尘操作作业指导书

DOKUMEN D
文件

WNII-NI-ZY-046-2025

Penyusun:	泛微签	Tanggal:	2015.6.14
Penerjemah:	泛微签	Tanggal:	2015.6.14
Pemeriksa:	泛微签	Tanggal:	2015.6.14
Penyetuju:	泛微签	Tanggal:	2015.6.16

文件修订审批页

- 2 -

PT WNII NI

Prosedur Kerja Inspeksi Bag House ESP

1. Tujuan

Untuk menstandarisasi proses inspeksi bag house, mewujudkan standardisasi, standardisasi dan penyederhanaan manajemen, meningkatkan kondisi pengoperasian bag house dan perubahan lingkungan sekitar, menemukan kerusakan peralatan dan bahaya tersembunyi yang membahayakan keselamatan, dan mengambil tindakan efektif pada waktu yang tepat untuk menjamin keselamatan dan stabilitas bag house.

2. Ruang Lingkup

Panduan Prosedur pengoperasian ini berlaku di divisi ESP PT Walsin Nickel Industry Indonesia departemen ferronickel .

Panduan ini berlaku untuk inspeksi bag house di divisi ESP PT Walsin Nickel Industry Indonesia departemen ferronickel dan hanya berlaku untuk pekerjaan ini dan tidak dapat digunakan sebagai panduan untuk pengoperasian lainnya.

3. Tanggung Jawab

3.1 Personel ESP

3.1.1 Mengawasi pengoperasian peralatan yang stabil dan melakukan pekerjaan dengan baik dalam pemeliharaan peralatan.

3.1.2 Mengawasi pengoperasian peralatan yang stabil dan melakukan pekerjaan dengan baik dalam pemeliharaan peralatan.

3.1.3 Mengatur, mengawasi dan memelihara peralatan dan sanitasi 5S di lokasi, serta memastikan bahwa lingkungan di lokasi memenuhi standar 5S.

3.1.4 Menguasai peralatan dengan baik, lakukan penyesuaian volume air dan volume debu secara tepat waktu dan efektif, dan pastikan produksi teratur tanpa menimbulkan debu.

3.1.5 Memelihara dan menyimpan peralatan pemadam kebakaran di pos, melakukan pekerjaan dengan baik dalam pencegahan kebakaran, dan segera menghilangkan bahaya keselamatan atau melaporkannya tepat waktu.

3.1.6 Patuhi undang-undang dan peraturan nasional serta prosedur perusahaan, hormati hak dan kewajiban, dan tingkatkan kesadaran keselamatan, terapkan secara ketat prinsip-prinsip produksi yang aman, dan lakukan pekerjaan dengan baik dalam pekerjaan pencegahan "empat tidak melukai".

3.1.7 Menunjuk orang yang berdedikasi untuk mengawasi selama operasi untuk memastikan bahwa dua orang atau lebih bekerja dan memastikan saling mengawasi dan melindungi sesuai kebutuhan.

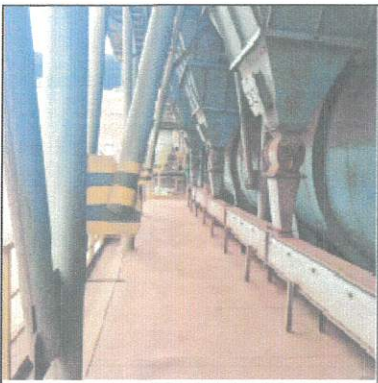
4. Identifikasi Sumber Bahaya Keselamatan dan Hal yang Harus Diperhatikan

Faktor Bahaya	Identifikasi Sumber Bahaya	Tingkat Bahaya	Hal yang Harus Diperhatikan
Faktor Manusia	1. Tidak mengenakan APD sebelum kerja 2. Personel yang melakukan pemeriksaan tidak mengetahui kondisi bahaya di lapangan. 3. Personel yang melakukan pemeriksaan tidak mengetahui tanda-tanda kerusakan pada alat.	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Sebelum kerja, APD harus mengenakan APD yang lengkap ◆ Sebelum melakukan pemeriksaan harus melakukan pelatihan keselamatan terhadap karyawan yang melakukan pekerjaan perbaikan. ◆ Melakukan pelatihan pengetahuan peralatan terhadap karyawan pemeriksaan, dengan detail memberitahukan parameter peralatan, tanda-tanda peralatan beroperasi dengan normal dan kondisi abnormal peralatan.
Faktor Benda	1. Cedera akibat penyakit akibat kerja (menghirup debu) 2. Kerusakan mekanis (peralatan transmisi berjalan) 3. Inspeksi seluruh peralatan operasi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Cedera akibat penyakit akibat kerja (kenakan perlengkapan perlindungan tenaga kerja dan masker debu dengan benar) ◆ Cedera mekanis (perlindungan tenaga kerja harus dijaga dengan baik, dan dilarang menyentuh bagian transmisi di dekat pengoperasian) ◆ Dilarang keras melintasi ban berjalan dan peralatan berjalan lainnya.
Faktor Lingkungan	1. Suhu tinggi 2. Inspeksi area berbahaya 3. Inspeksi area yang mudah terbakar dan meledak	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Menyiapkan obat-obatan pendingin dan pereda serta memantau kondisi fisik karyawan setiap saat ◆ MengAmbil tindakan perlindungan ◆ Dilarang keras membawa api ke area yang mudah terbakar dan meledak, dan dilarang keras melakukan inspeksi satu orang
Faktor Manajemen	1. Tidak ada instruksi pekerjaan 2. Pelatihan keselamatan yang tidak memadai	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Mengembangkan instruksi kerja. ◆ Memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan setiap waktu berkala

5. Persyaratan dan Langkah-langkah Pekerjaan

Tahap Pekerjaan	Deskripsi Langkah-langkah Pengoperasian	Gambar Visualisasi
Prsiapan Sebelum Bekerja	Memakai APD yang sesuai , mempersiapkan mental yang baik.	
	Periksa kondisi pencahayaan lingkungan kerja	
	Periksa fasilitas perlindungan keselamatan dan pastikan bagian transmisi peralatan memiliki penutup pelindung yang lengkap.	
	Kondisi peralatan, periksa kondisi pelumasan peralatan, dan pastikan penggunaan peralatan normal	

Saat Bekerja	Nyalakan sistem otomatis backflush pulsa atas	
	Nyalakan pompa tempat sampah	
	Menyalakan Pengikis	
	Buka katup pembuangan abu	

	Periksa pengoperasian dan inspeksi peralatan	
Selesai Bekerja	Jagalah tempat kerja tetap bersih dan rapi	

6. Penanganan Tanggap Darurat Posisi Kerja

Situasi Abnormal	Tindakan Penanganan
Luka di sebabkan oleh peralatan	1. Untuk pendarahan, gunakan perban penekan luka untuk menghentikan pendarahan. Bungkus lukanya rapat-rapat dengan sapu tangan atau bahan lainnya. 2. Untuk pendarahan dari arteri utama di kepala dan anggota badan, akupresur harus segera digunakan jika tidak ada patah tulang. Tekan segera tempat pendarahan dengan jari Anda, atau tekan langsung arteri suplai darah ke tempat pendarahan. Ini adalah tindakan darurat pertama yang harus diambil pada pasien dengan pendarahan hebat. 3. Untuk pendarahan pada anggota badan, tourniquet juga dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan. 4. Saat mengangkut pasien, perhatian harus diberikan pada perlindungan dan perbaikan bagian sistem saraf.
Pertolongan pertama untuk luka bakar	1. Segera keluarkan luka panas dan bilas dengan air dingin hingga rasa sakit tidak terasa lagi. 2. Buka pakaian pada area yang terbakar. Jika pakaian tersangkut, ingatlah untuk tidak melepaskannya secara paksa. Anda bisa menggunakan gunting untuk memotongnya dengan hati-hati dan menjaga bagian yang lengket. 3. Rendam area luka bakar dengan air dingin. Airnya tidak boleh terlalu dingin. Jika terjadi gemetar, segera hentikan perendaman. 4. Tutupi area yang terbakar dengan kain kasa atau kain katun bersih, jangan dibalut.

Cedera setruman listrik

1. Setelah tersengat listrik, matikan dulu aliran listriknya.
2. Jika orang yang tersengat listrik tidak terluka parah dan dalam keadaan sadar, tetapi jantungnya berdebar-debar, anggota badannya mati rasa, dan kelemahan umum, atau orang yang tersengat listrik tidak sadarkan diri beberapa saat tetapi sudah sadar kembali, orang yang tersengat listrik harus dibiarkan istirahat dengan tenang dan memperhatikan observasi.
3. Apabila orang yang terkena sengatan listrik mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran, namun detak jantung dan pernafasannya tidak terganggu, maka orang yang terkena sengatan listrik hendaknya berbaring dengan tenang dan melonggarkan pakaian ketatnya untuk memudahkan pernafasan; menjaga sirkulasi udara. Amati dengan cermat dan hubungi hotline darurat 0812-4135-0345 untuk dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis.
4. Jika pernafasan atau detak jantung berhenti, pernafasan buatan dan kompresi jantung dada harus segera dilakukan, dan hotline darurat 0812-4135-0345 harus dihubungi dan dikirim ke klinik untuk perawatan medis.

印尼华新镍业有限公司镍铁厂

布袋除尘操作作业指导书

1. 目的

为了规范除尘车间除尘工工作流程，实现生产管理规范化、标准化、简单化，使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作技术，特制定本作业方法。

2. 适用范围

本指导书适用于印尼华新镍业有限公司（WNII）镍铁厂电除尘车间。

本作业指导书只针对布袋除尘器操作作业，且仅适用于该项工作，不能作为其他作业指导

3. 职责

3.1 除尘工

- 3.1.1 认真操作加湿机，刮板机，卸灰阀，确保不发生机械伤害。
- 3.1.2 对设备的运行稳定进行监督，做好设备的维护保养工作。
- 3.1.3 对现场设备，卫生 5S 进行整理监督保持，现场环境 5S 达标。
- 3.1.4 熟练掌握设备，对水量、灰量及时有效做出调整，确保有序生产不扬灰。
- 3.1.5 维护保养好岗位消防器材，做好火灾防范工作，及时消除安全隐患或及时上报。
- 3.1.6 遵守国家法律法规及公司各项规程，尊重自身权利和义务，不断提升自身安全意识，严格落实安全生产原则，做好“四不伤害”预防工作。
- 3.1.7 作业期间设专人进行监护，确保双人或多人作业，按要求做好互联互保

4. 危险源辨识及安全注意事项

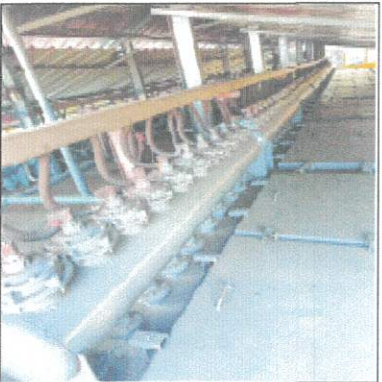
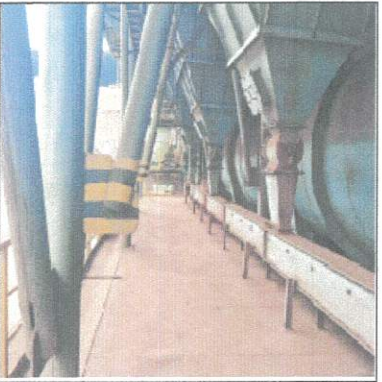
危害因素	危险源辨识	危险等级	安全注意事项
人的因素	1. 作业前劳保未穿戴 2. 巡检人员不清楚现场危险情况 3. 巡检人员不清楚设备故障表现	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 作业前劳保必须穿戴齐全 ◆ 员工持证上岗 ◆ 登高时使用合适的梯子
物的因素	1. 职业病伤害（粉尘吸入） 2. 机械伤害（运行中的传动设备） 3. 巡检跨过运行设备	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 职业病伤害（正确穿戴劳保用品，佩戴防尘面具） ◆ 机械伤害（劳保整齐，禁止触摸靠近运行的传动部位） ◆ 严禁横跨输送带等运行中的设备

环境因素	1. 高温 2. 危险区域巡检 3. 易燃易爆物品区域巡检	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 准备清凉解暑药品，时刻观察员工身体情况 ◆ 做好防护措施 ◆ 严禁带火种进入易燃易爆区域，严禁单人巡检
管理因素	1. 无岗位作业指导书 2. 安全培训不到位	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 制定作业指导书 ◆ 定期对员工进行安全技能培训

5. 作业步骤及要求

作业阶段	流程步骤	流程图/现场图
作业前准备	劳保齐全，精神状态良好	
	检查作业环境照明情况	
	检查安全防护设施，设备传动部位防护罩齐全	

	设备情况，检查设备润滑情况，保证设备正常使用	
作业中	开启顶部脉冲反吹自动系统	
	开启仓式泵	
	开启刮板机	

	开启卸灰阀	
	检查设备运行情况巡检	
作业后	作业场所保持干净整洁	

6. 应急处置措施

异常情况	处置措施
机械伤害	1. 对渗血主要采用伤口加压包扎止血，用手帕等物将伤口紧紧包扎即可。 2. 对头部及肢体大动脉出血，没有骨折时要马上采用指压的方法。迅速用手指将出血处向下按压，或直接压迫出血部位的供血动脉，这是对大出血者首先采取的应急措施。 3. 对四肢出血还可以采用扎止血带止血。 4. 搬运患者时需要注意对神经系统部位的保护与固定。

烫伤急救	1. 迅速离开热源并且用凉水冲直至感觉不到疼痛为止。 2. 脱掉烫伤处衣物，如果衣物被黏住，切记不可硬脱，可用剪刀小心剪开，并保留有粘黏的部分。 3. 将烫伤部位放入冷水中浸泡，水不可过凉，若出现颤抖现象，要立刻停止浸泡。 4. 用干净的纱布或者棉布覆盖烫伤部位，不可包裹。
触电伤害	1. 触电后，首先要切断电源。 2. 如果触电者伤势不重、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，或触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察。 3. 如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静地平卧，解开其紧身衣服以利呼吸；保持空气流通。严密观察，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。 4. 如果呼吸、心跳停止，应立即实施人工呼吸和胸外心脏按压，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。

Form Verifikasi Prosedur Kerja

作业指导书确认单

Untuk memastikan prosedur kerja ini layak digunakan, kami perlu bantuan anda untuk membaca dokumen ini, dan memastikan informasi berikut ini sesuai dengan keadaan aktual pada pekerjaan yang bersangkutan.

为确保岗位作业指导书的正常使用, 请您配合阅读该文件, 结合岗位实际, 确认如下信息:

Saya telah membaca dan memahami langkah dan ketentuan prosedur kerja yang dijelaskan pada dokumen ini, serta dapat menggunakan dokumen ini sebagai acuan kerja.

“我已阅读该文件, 理解所述岗位操作步骤及要求, 并能够依此执行”

Jika dokumen ini memenuhi persyaratan, silahkan anda menandatangani kolom di bawah ini, jika tidak, anda dapat memberikan saran kepada departemen untuk melakukan perbaikan.

若满足以上要求, 请您署名, 若不满足以上要求, 可反馈建议至部门修订文件。

WN12-N1-27-046-2025

Nama 姓名	No ID 工号	Divisi 所属车间	Jabatan 职位	TTD 签名
Jumalin	80502310	GSP	Foreman	Jumalin
Eko Darmanto	80502345	Exp	WF	Eko Darmanto

Catatan: Utamakan foreman Indonesia untuk melakukan verifikasi; jika tidak ada foreman Indonesia, maka dapat memilih 2 karyawan Indonesia untuk melakukan verifikasi.

注: 优先安排对应岗位印尼班组长确认; 若没有印尼班组长可随机挑选 2 名岗位印尼员工确认。

Apakah SOP ini perlu menambah video atau perbarui video yang sudah ada?

该指导书是否需要新增拍摄 SOP 视频或修订视频?

☐ Iya 是

☒ Tidak 否

Konfirmasi Tandatangan Penanggung Jawab Divisi:

车间负责人签字确认:



指导书适用范围确认表

归口部门	WNII 镍铁厂		
文件名称	PT WNII NI Prosedur Kerja Inspeksi Bag House ESP 布袋除尘操作作业指导书		
文件编号	WNII-NI-ZY-046-2025	版本号	A0
受控时间	2025.6.17		
部门下辖车间/科室（适用打√）			
☐ 电炉车间	☐ 回转窑车间	☐ 立磨车间	
☐ 浇铸车间	☐ 干燥窑车间	☐ 水泵房	
☒ 电除尘	☐ 行车	☐ 车队	
☐ 技术科	☐ 办公室	☐ 安全环保监察科	
☐ 应急管理科			
本指导书格式、内容已由车间主任、部门经理、应急管理科、翻译、岗位员工共同审核确认无误，现提交至标准化办公室申请受控。			
☒ 是 ☐ 否			

注 1：该表单随文件一起签批，随签批文件一起拿到标准化办公室受控。

注 2：该表原件由部门归档，标准化办公室扫描归档。

注 3：该表单仅做受控时确认适用范围，不做其他用途。

部门级文件签批流程



填表人: 陈斌 填表日期: 2025-06-11 11:05

文件类别	☐ 部门级制度 ☒ 部门级作业指导书 ☐ 工艺文件 ☐ 应急处置手册		
文件名称	WNII-NI-ZY-046-2025 布袋除尘操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Kerja Inspeksi Bag House ESP、WNII-NI-ZY-056-2025 压力容器巡检作业指导书 PT WNII NI Prosedur Kerja Inspeksi Bejana Tekan		
文件编号	WNII-NI-ZY-046-2025、WNII-NI-ZY-056-2025		
归口部门	WNII镍铁厂		
审批详情	☒ 新增 ☐ 修订		
是否是SCORE完善文件	☐ 是 ☒ 否		
是否通过精益项目/走线固化	☐ 是 ☒ 否		
是否涉及印尼籍考核/安全/环保内容	☐ 是 ☒ 否		
1、受控文件 2、部门级文件适用范围确认表	1. 指导书适用范围确认表电除尘布袋除尘.docx 16.5K 1. 指导书适用范围确认表电除尘压力容器.docx 16.4K 印尼文确认单46、56.pdf 3.0M WNII-NI-ZY-046-2025 布袋除尘操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Kerja Insp eksi Bag House ESP.doc 11.0M WNII-NI-ZY-056-2025 压力容器巡检作业指导书 PT WNII NI Prosedur Kerja Insp eksi Bejana Tekan.doc 21.4M		
审批流程			
部门标准化负责人	冯嵩 2025-06-14		
企管部标准化负责人	李惠惠 2025-06-14 RANDI ROSANDI R 2025-06-14 IQBAL JALIL HAFID 2025-06-14		
适用车间/科室负责人	HERDIANTO TIRTAYASA 2025-06-15 孙茂祥 2025-06-14 尤瑞琰 2025-06-14		
部门经理	王磊 2025-06-16		

说明：
1、涉及印尼籍员工考核，由人事部审核人、人事部经理签字确认。
2、涉及安全环保内容，由应急管理处审核人、应急管理处处长、应急管理部审核人依次签字确认。